DOC_ID: ARCH-BLUEPRINT-D3 // CONFIDENTIAL

D3 프로젝트 시스템 아키텍처 및 블루프린트

2D 탑다운 서바이벌 타워디펜스 로그라이크의 구조적 설계와 기술 구현 명세

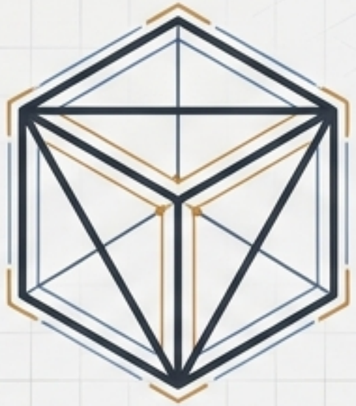
NotebookLM

프로젝트 D3
핵심 제원 및 기술 스택



장르

2D 탑다운 서바이벌
타워디펜스 로그라이크
(생존, 자원 채집,
기지 방어의 융합)



기술 스택

엔진: Unity (URP) /
언어: C# /
렌더링: 2D 조명 및
파티클 중심 시스템



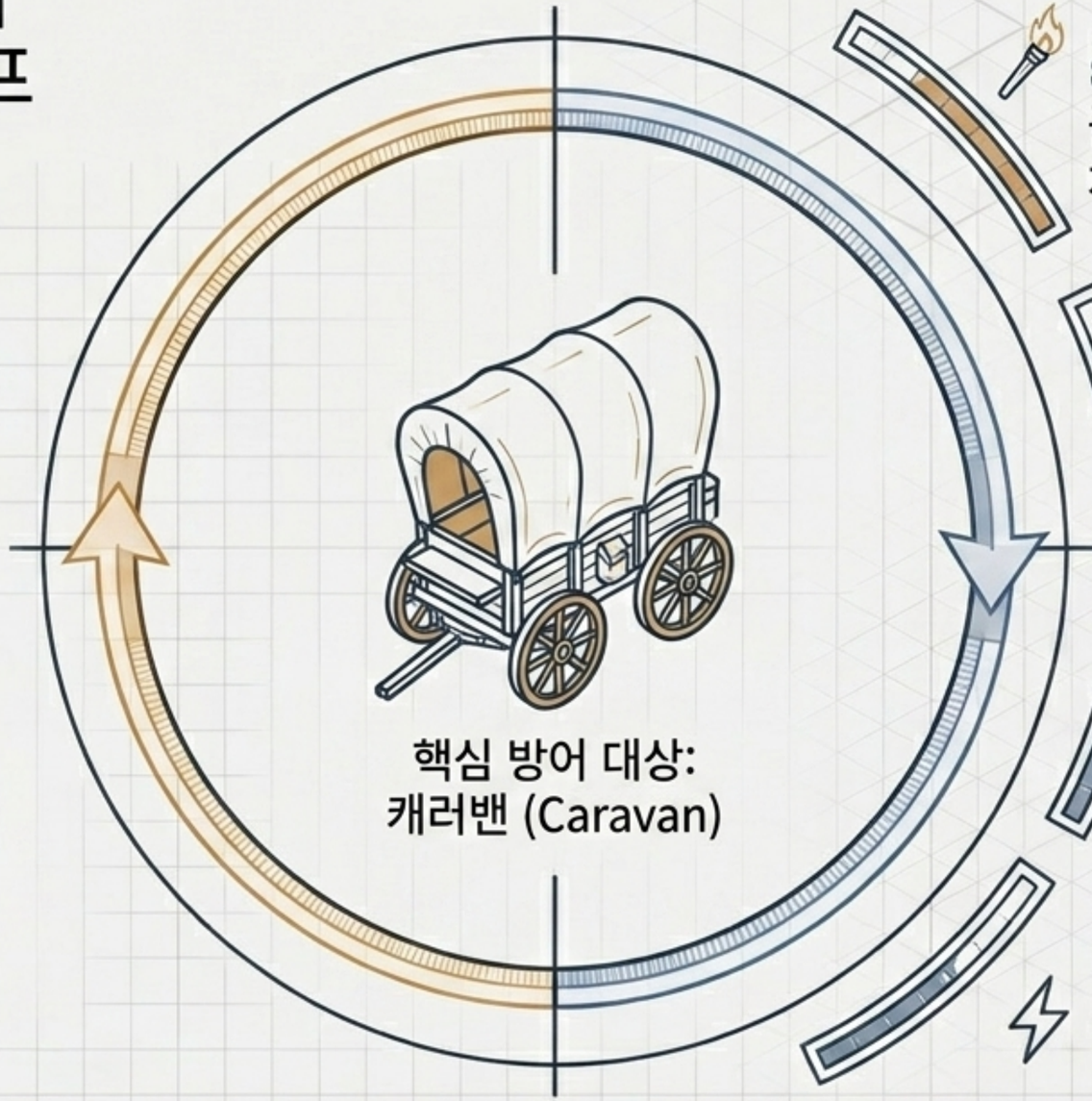
타겟 플랫폼

모바일 (Android / iOS)
최적화

DOC-ID: D3-SPEC-V1.02
REVISION: A/B-24.Q3

NotebookLM

주야간 교체 흐름과 생존 스탯 관리 루프



체온

플레이어 유지 스탯:
체온(Torch/Campfire로 유지)

허기

갈증

전력

밤 (웨이브 방어):
몬스터 웨이브 스폰,
전투, 캐러밴 수호

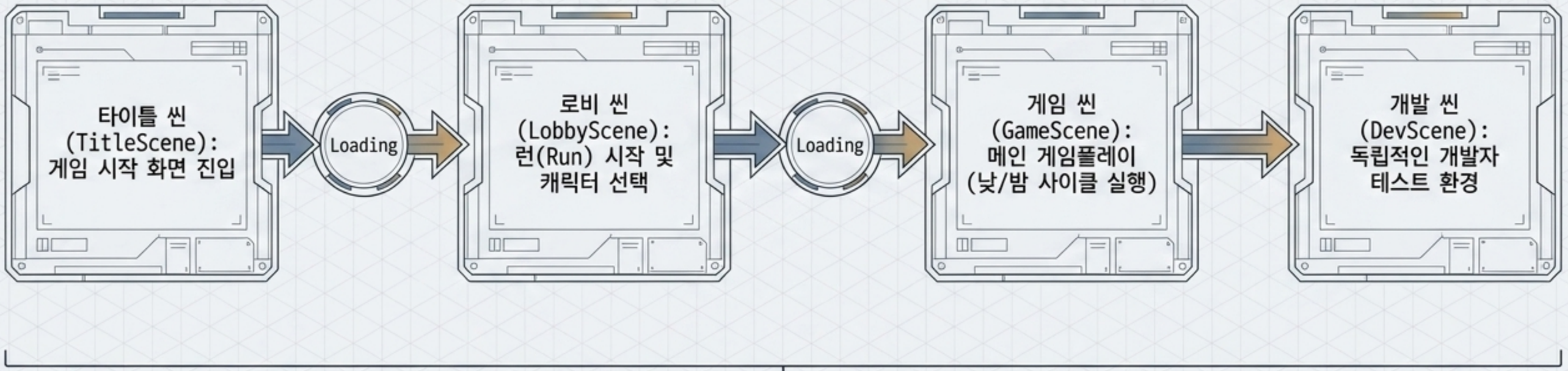
낮 (파밍 및 건축):
자원 채집, 방어선 구축,
크래프팅

핵심 방어 대상:
캐러밴 (Caravan)

DOC-ID: D3-SPEC-V1.02
REVISION: A/B-24.Q3

NotebookLM

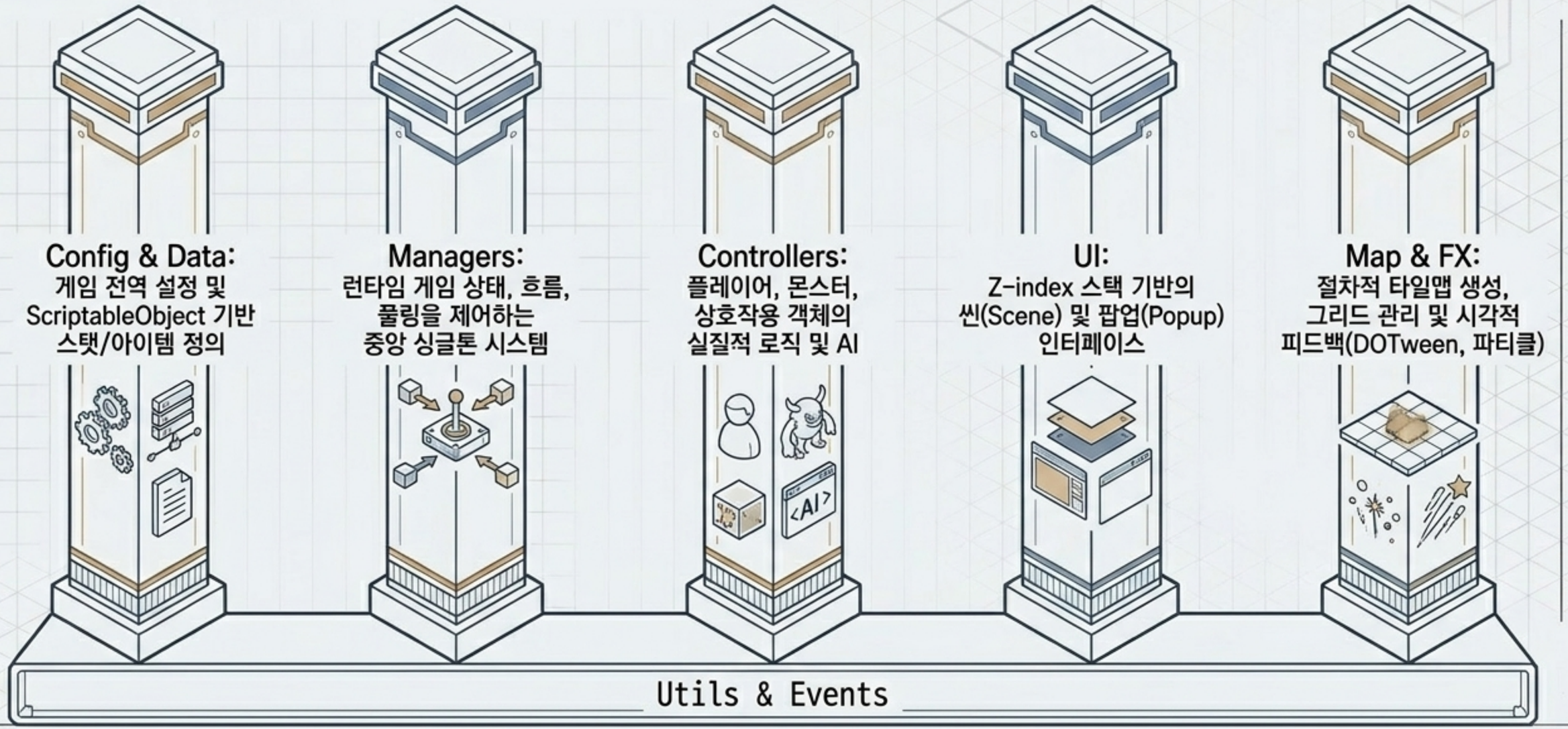
애플리케이션 라이프사이클 및 씬 아키텍처



각 씬 사이의 전환은 로딩 화면(Loading)을 거쳐 데이터 안전성을 확보

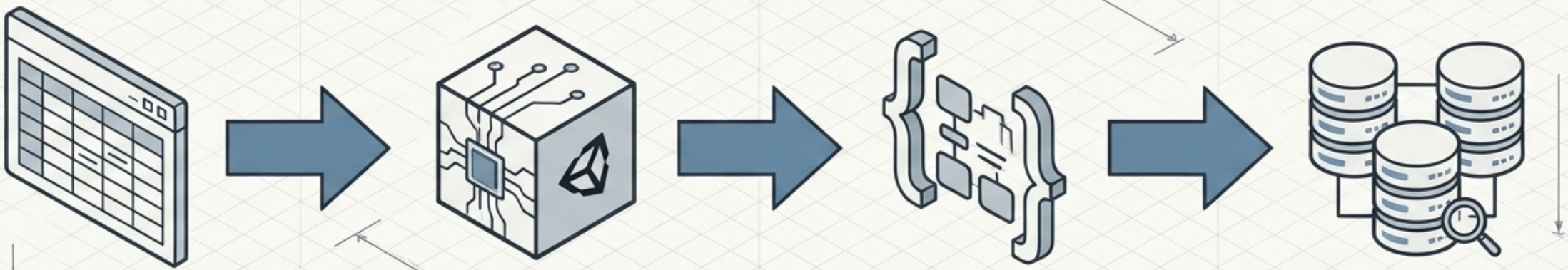
NotebookLM

스크립트 시스템을 지탱하는 5대 핵심 기둥



NotebookLM

비파괴적 기획 데이터 파이프라인



Editor (엑셀 데이터):
기획자의 원시 데이터 작성 및
에디터 툴을 통한 변환

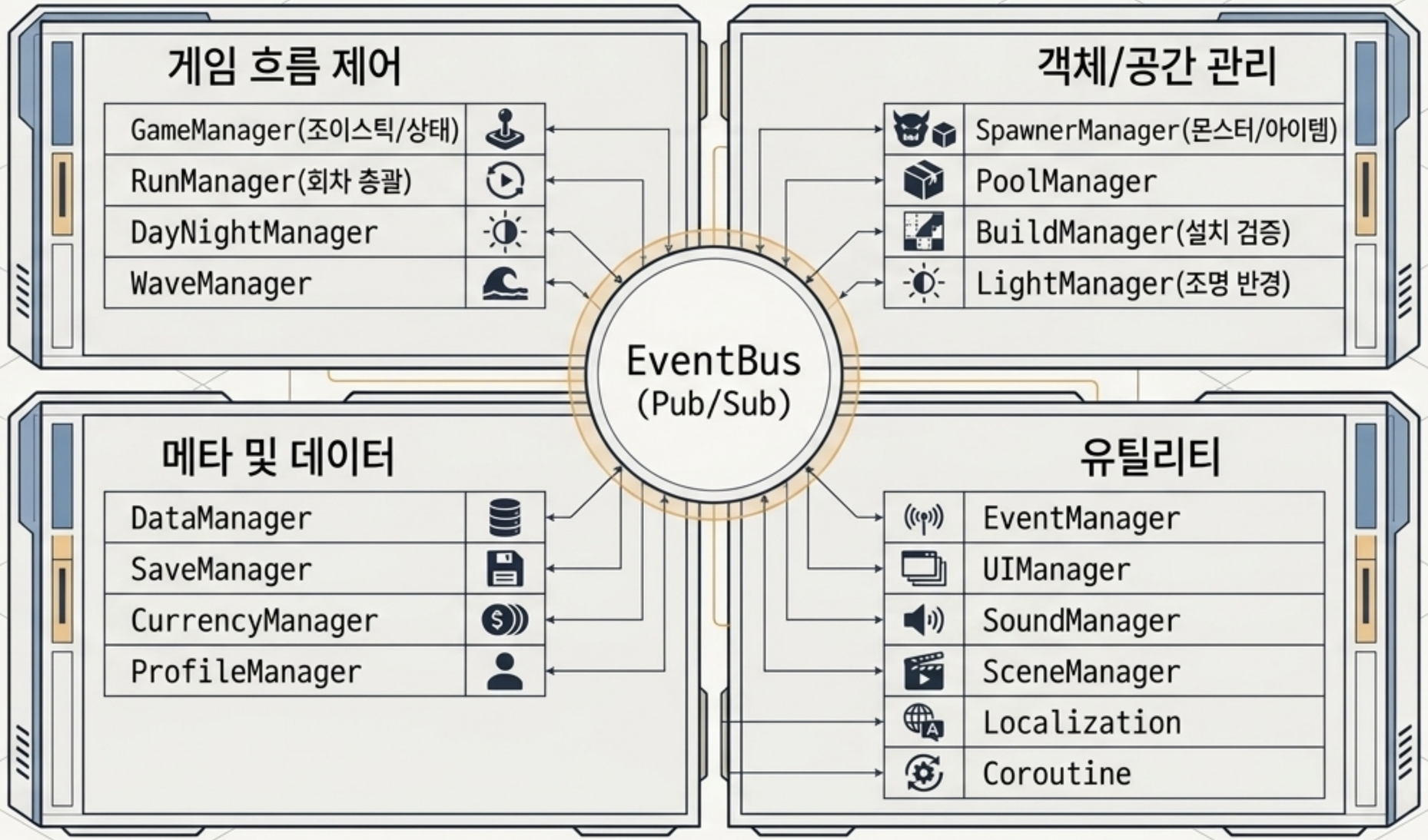
ScriptableObject:
아이템 정의, 몬스터 스탯,
밤 웨이브 설정, 크래프팅 레시피,
스폰 설정의 유니티 에셋화

JSON Serialization:
런타임 로드를 위한
JSON 변환 저장

DataManager & Game Load:
인게임에서 JSON 데이터를
파싱하여 읽기 전용 런타임
모델(Model)로 할당

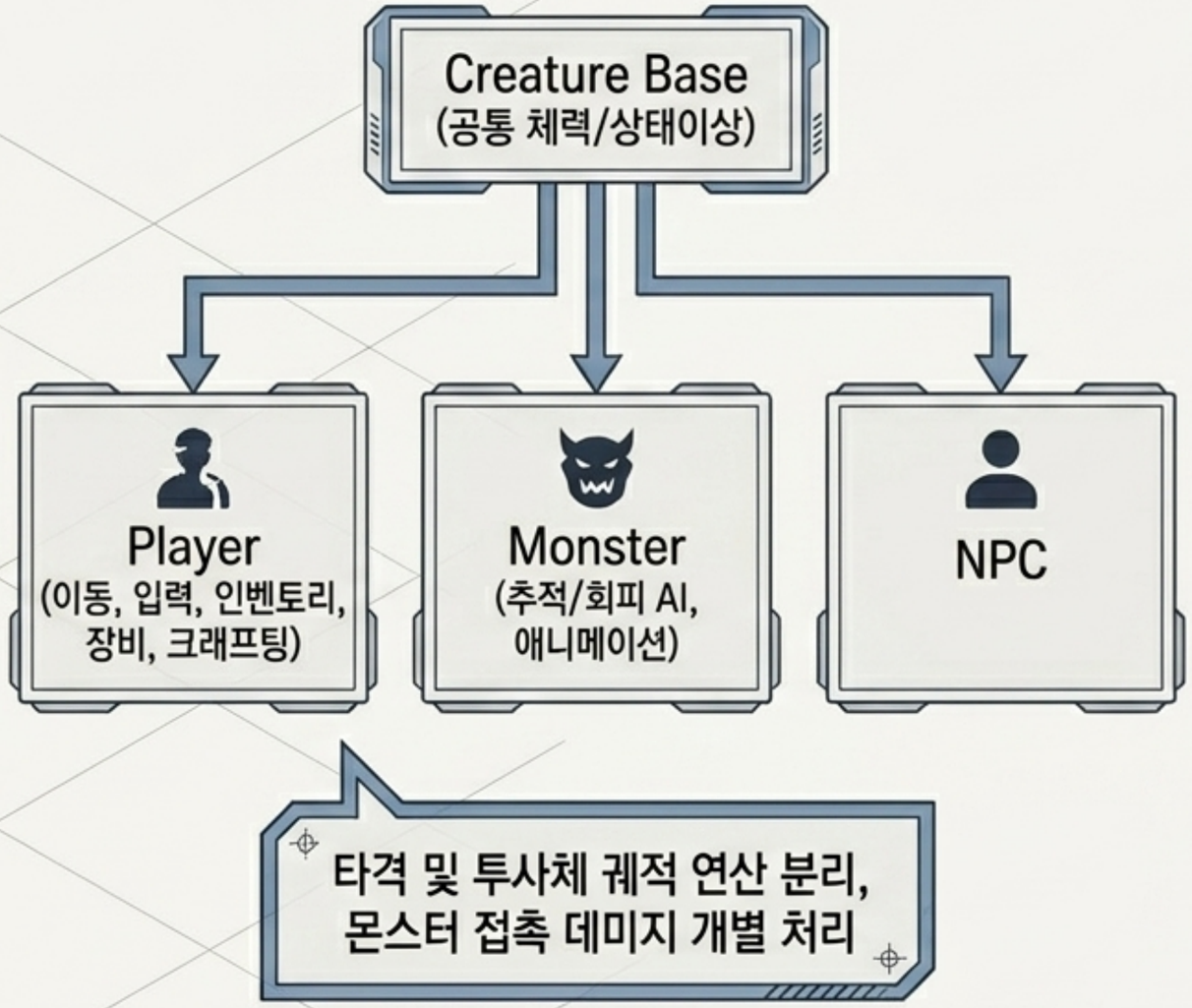
NotebookLM

모듈화된 중앙 제어 매트릭스 (Manager System)

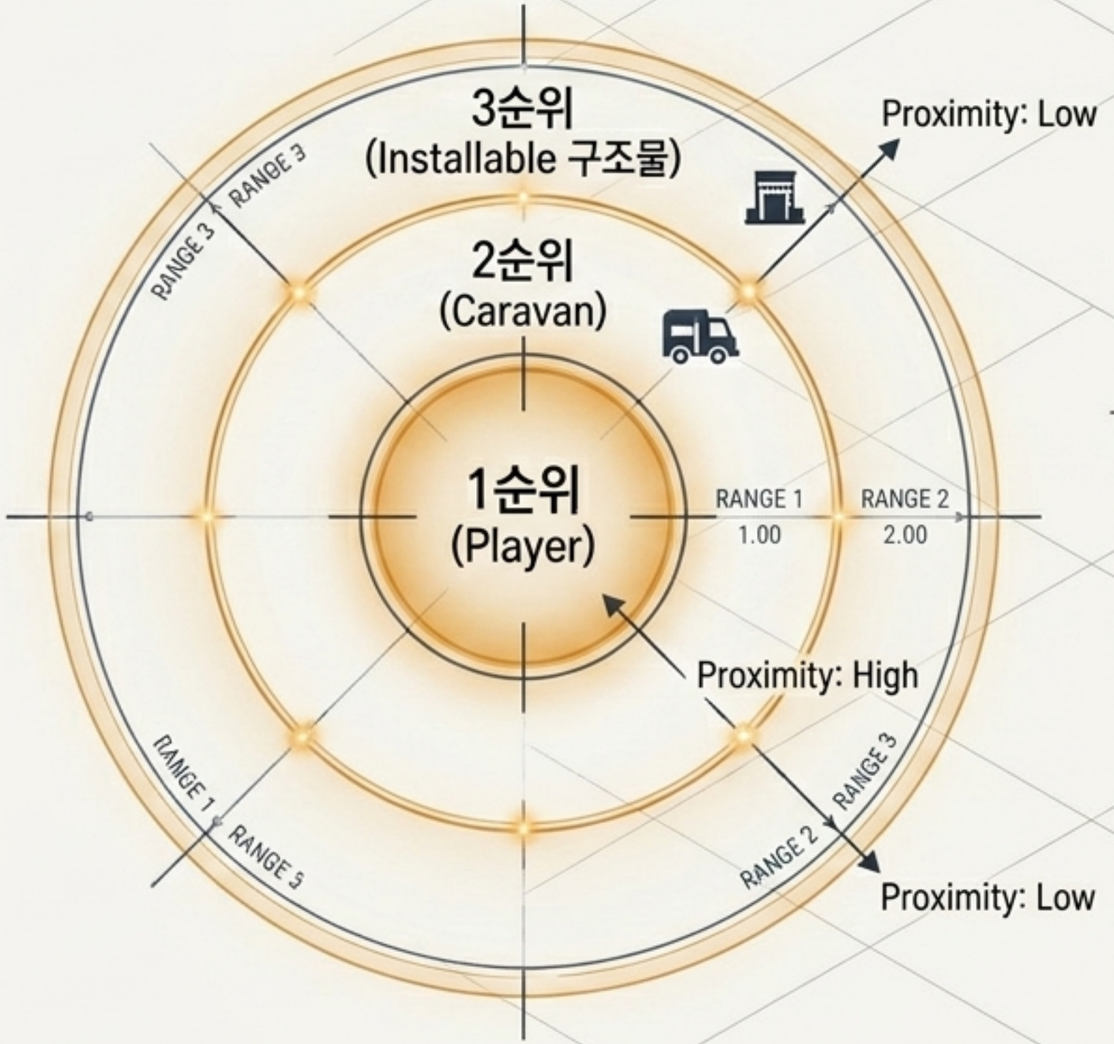


NotebookLM

크리처 아키텍처 및 몬스터 AI 타겟팅 우선순위



몬스터 전투 타겟 마커 흐름



NotebookLM

월드 상호작용 객체 분리: Interactable vs Installable

상호작용 객체 (월드 배치)

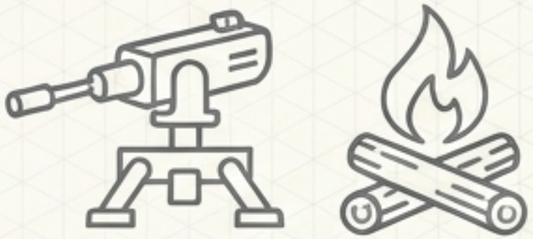


플레이어가 다가가 액션을 취하는 대상.

- 채집 자원 노드 (나무/돌 타격 및 고갈)
- 제작대 (크래프팅)
- 캐러밴 (방어 대상)



설치 구조물 (플레이어 배치)



그리드 기반으로 직접 건설하는 오브젝트.
파괴 시 재료 드롭.

- 빛/열 공급 (횃불, 캠프파이어)
- 방어선 (나무 함정, 원거리 자동 포탑).
  설치 프리뷰 중 타겟팅 차단 처리.

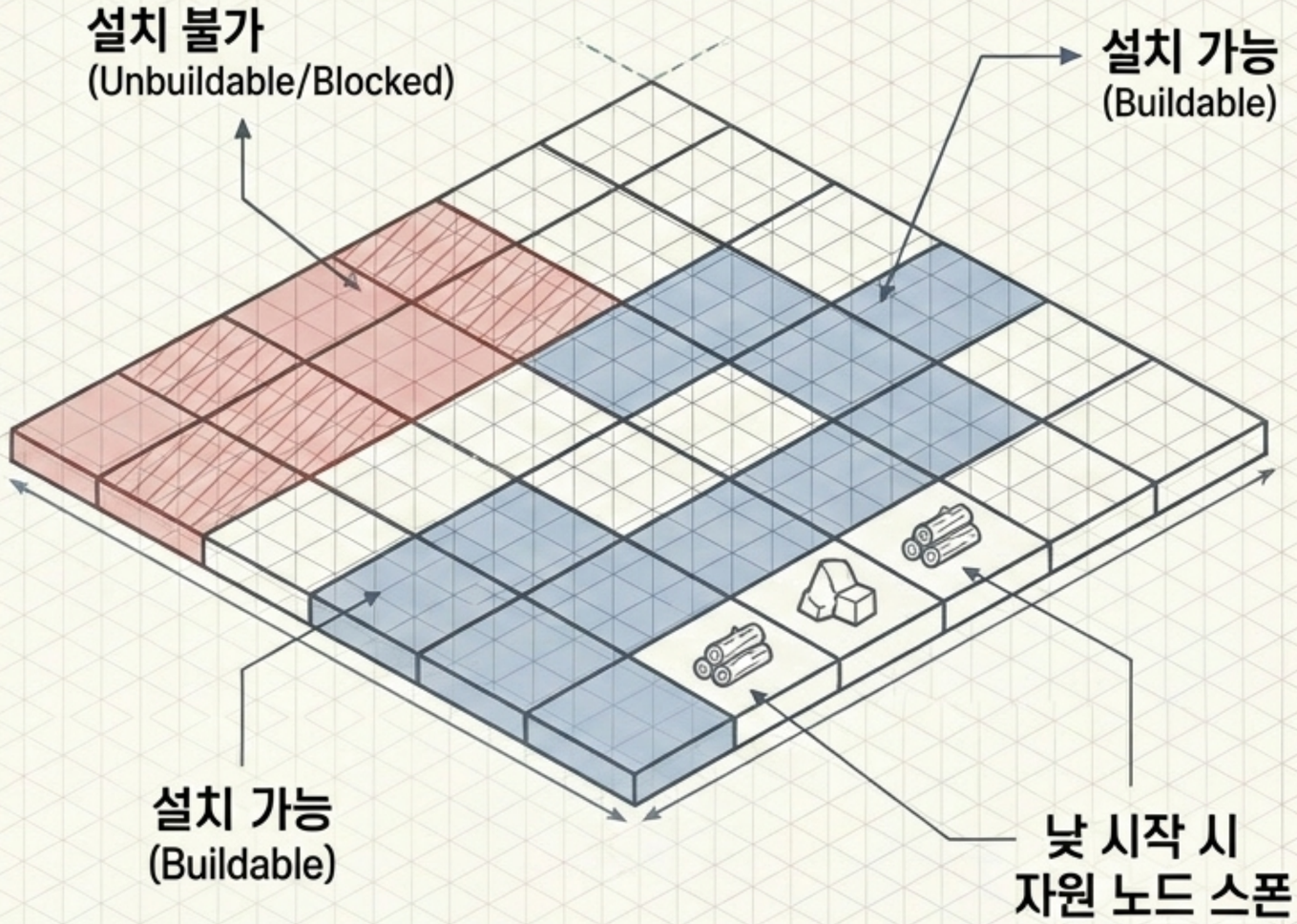
NotebookLM

절차적 맵 생성 및 2D 상태 그리드 (Grid System)

절차적 타일맵 생성:
파라미터 기반의 맵 구조물 자동 배치

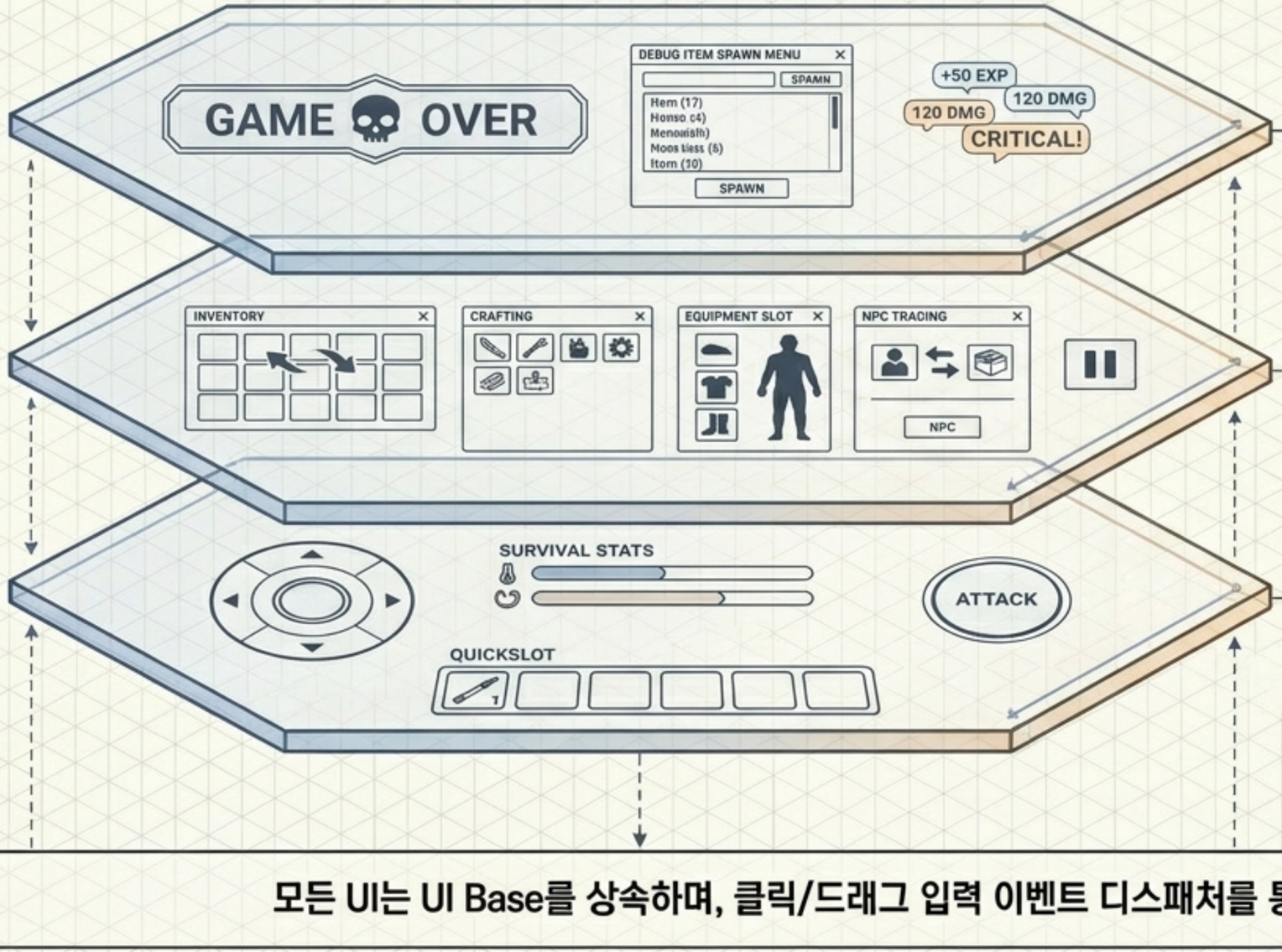
개별 셀 상태 관리:
각 그리드 셀의 보행 가능(Walkable) 여부 및 구조물 설치 유효성 검증

자원 스폰: '낮' 사이클 시작 시
특정 셀에 자원 노드(Resource Node) 무작위 배치



NotebookLM

레이어 기반 Z-Index UI 스택 아키텍처



Overlay / System

게임 오버 화면, 디버그 아이템 스폰 UI, 데미지 플로팅 텍스트

Popup UI (Systems)

인벤토리(드래그&드롭), 크래프팅, 장비 슬롯, NPC 거래, 일시정지 (스택 기반 열기/닫기 제어)

Scene UI (HUD)

게임 메인 HUD, 가상 조이스틱, 생존 스탯(체온/허기 등), 공격 버튼, 퀵슬롯

모든 UI는 UI Base를 상속하며, 클릭/드래그 입력 이벤트 디스패처를 통해 이벤트를 중앙 처리

NotebookLM

시각적 피드백 및 렌더링 폴리시 (Visual Polish & FX)

DOTween:
UI 트랜지션 및 인게임 오브젝트의 부드러운 트위닝 애니메이션 처리



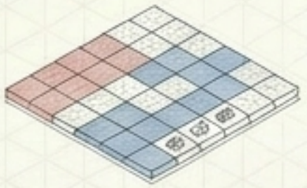




URP 2D 조명 시스템:
횃불과 캠프파이어의 빛 반경 계산 및 실시간 깜빡임(Flicker) 효과

Particles & FX:
상태이상(중독, 회복) 파티클 오버레이, 구조물 설치 셀 미리보기 피드백



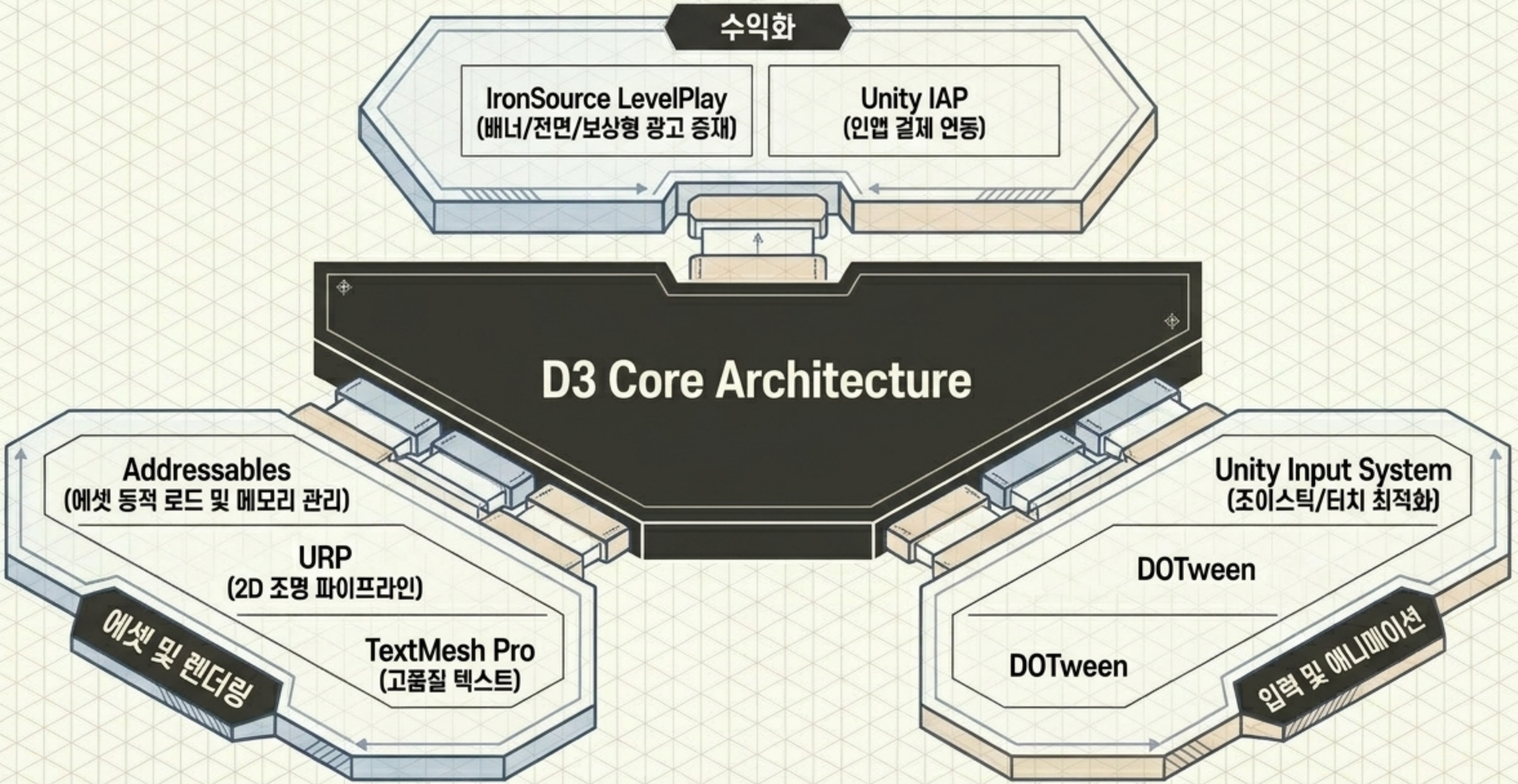


Optimization:
파티클 자동 반환:
재생 완료된 FX 객체는 즉시 오브젝트 풀로 반환되어 메모리 최적화



NotebookLM

외부 패키지 모듈 및 플러그인 통합



NotebookLM

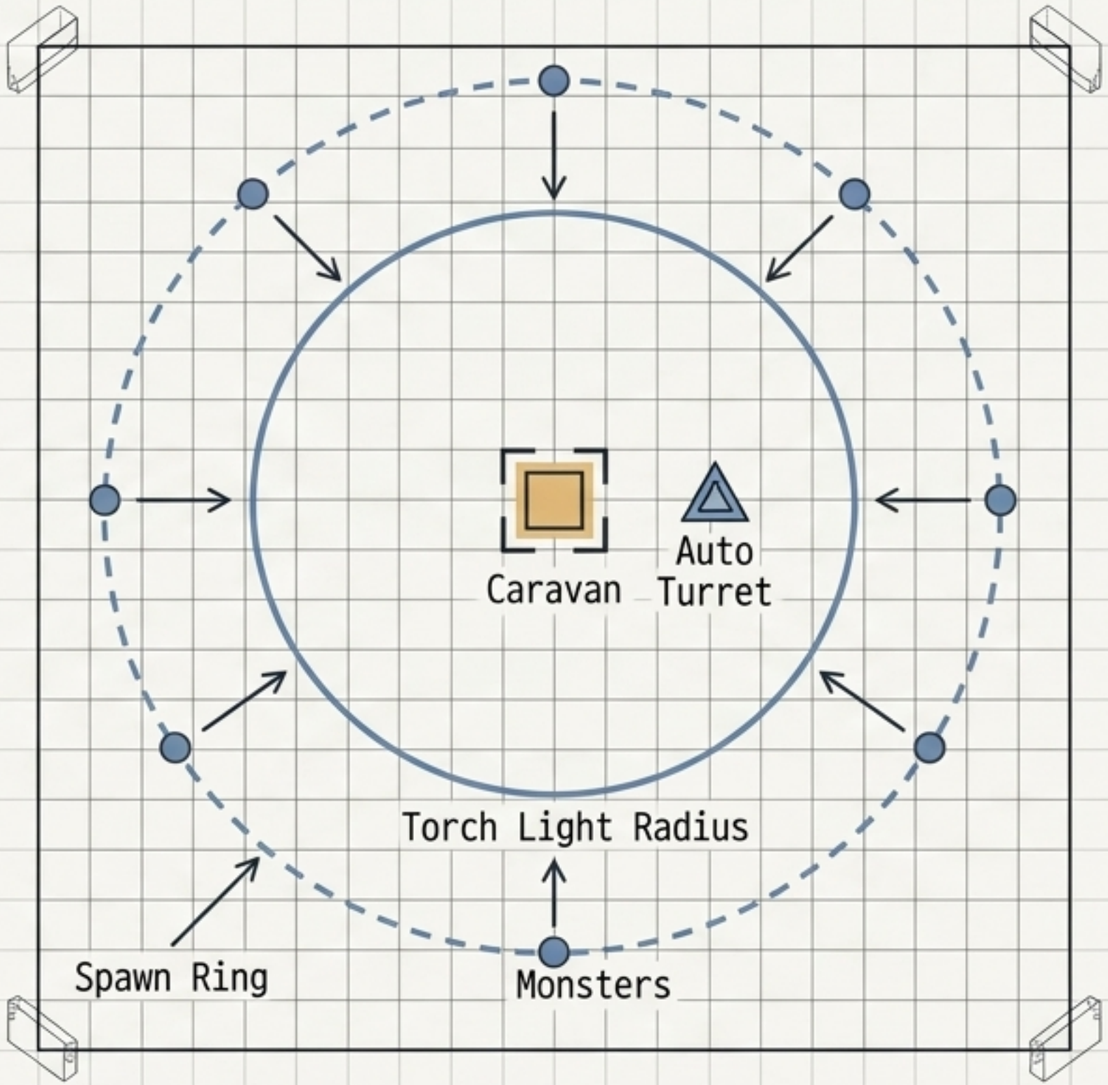
시스템 종합: '밤 웨이브 방어' 프로세스 해부도

1. DayNightManager가 '밤'을 선언
   → 체온/전력 스탯 감소 가속화

2. WaveManager 활성화 → 캐러밴 주변
   지정된 링(Ring) 반경에서 몬스터 스폰 시작

3. Monster AI 추적 시작 (Player > Caravan)
   vs 원거리 자동 포탑(Installable)의 요격

4. LightManager의 횃불 반경 안에서
   그리드(Grid) 방어선을 사수하며 생존



NotebookLM

D3 아키텍처 요약 치트 시트 (One-Page Summary)

루프

낮(파밍/건설) ↔ 밤(디펜스) / 코어 타겟: 캐러밴 보호

5 Pillars

- Config, Managers(싱글톤 중앙제어)
- Controllers(엔티티 AI)
- UI(Z-인덱스 스택)
- Map(절차적 2D 그리드)

데이터 파이프라인

Excel → ScriptableObject → JSON → Runtime DataManager

엔티티 간의 느슨한 결합(EventBus)과 엄격한 상태 관리(Manager)를 통해 모바일 환경에 최적화된 서바이벌 타워디펜스 구현 완료.

NotebookLM